

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
"Белгородский государственный технологический университет им. В. Г.
Шухова"
(БГТУ им. В.Г. Шухова)

Институт энергетики, информационных технологий и управляющих систем

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники
и автоматизированных систем

Лабораторная работа № 0
по дисциплине: Дискретная математика

Выполнил: студент группы ПВ-221
Дорошенко Владимир Юрьевич
Проверил: ст. преподаватель
Бондаренко Т.В.

Задание

1. Разработать алгоритм решения задачи (см. варианты ниже)
2. Написать функцию для решения задачи и основную программу.
3. Подобрать тестовые данные. Отладить программу.

Вариант 1 Получить массив C, содержащий все элементы массивов A и B без повторений.

```
#include <stdio.h>

void inputArray(const int *const a, int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        scanf("%d", &a[i]);
    }
}

void outputArray(const int *const a, int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        printf("%d ", a[i]);
    }
}

void makingArrayWithoutRepeatingElements(int const *a, int sizeA, int const
*b, int sizeB, int *c, int *sizeC) {
    int n = 0;
    //записываем все числа из массива a в массив c
    for (int i = 0; i < sizeA; i++) {
        c[n] = a[i];
        n++;
    }

    //если элемент из массива b не совпадает с элементом из массива a, к
    счётчику добавляем 1
    int count = 0;
    for (int j = 0; j < sizeB; j++) {
        for (int k = 0; k < sizeA; k++) {
            if (b[j] != a[k]) {
                count++;
            }
        }

        //если счётчику стал равен размеру массива a (то есть число из массива
        b не совпало с элементами массива a)
        //записываем этот элемент в массив c
        if (count == sizeA) {
            c[n] = b[j];
            n++;
        }

        count = 0;
    }

    //записываем размер массива c
    *sizeC = n;
}

int main() {
    int sizeA = 5;
    int sizeB = 5;

    int a[sizeA];
    int b[sizeB];
    int c[sizeA + sizeB];
}
```

```

    inputArray(a, sizeA);

    inputArray(b, sizeB);

    int sizeC = 0;

    makingArrayWithoutRepeatingElements(a, sizeA, b, sizeB, c, &sizeC);

    printf("[ ");

    outputArray(c, sizeC);

    printf("]");

    return 0;
}

```

Тестирование

Входные данные	Выходные данные
1 2 3 4 5 1 2 3 6 7	[1 2 3 4 5 6 7]
12 33 4 5 7 22 14 33 4 7	[12 33 4 5 7 22 14]

Вариант 2 Получить массив C, содержащий все такие элементы, которые есть и в массиве A и в массиве B.

```
#include <stdio.h>

void inputArray(const int *const a, int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        scanf("%d", &a[i]);
    }
}

void outputArray(const int *const a, int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        printf("%d ", a[i]);
    }
}

void makingArrayC(int const * a, int sizeA, int const * b, int sizeB, int *c,
int *sizeC) {
    int n = 0;

    //находим элементы в массиве a и b, которые совпадают
    for (int i = 0; i < sizeA; i++) {
        for (int j = 0; j < sizeB; j++) {
            if (a[i] == b[j]) {
                //записываем эти элементы в массив c
                c[n++] = a[i];
            }
        }
    }

    //сохраняем размер массива c
    *sizeC = n;
}

int main() {
    int sizeA = 5;
    int sizeB = 5;

    int a[sizeA];
    int b[sizeB];
    int c[sizeA + sizeB];

    inputArray(a, sizeA);
    inputArray(b, sizeB);

    int sizeC = 0;
    makingArrayC(a, sizeA, b, sizeB, c, &sizeC);

    printf("[ ");

    outputArray(c, sizeC);

    printf("]");

    return 0;
}
```

Тестирование

Входные данные	Выходные данные
11 22 13 14 15 22 13 11 14 15	[11 22 13 14 15]
3 4 1 22 5 12 3 14 7 22	[3 22]

Вариант 3 Получить массив C, содержащий все элементы массива A, которых нет в B.

```
#include <stdio.h>

void inputArray(const int *const a, int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        scanf("%d", &a[i]);
    }
}

void outputArray(const int *const a, int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        printf("%d ", a[i]);
    }
}

void makingArrayC(int const *a, int sizeA, int const *b, int sizeB, int *c,
int *sizeC) {
    int n = 0;

    int count = 0;

    //если элемент из массива a не совпадает с элементом из массива b, к
    //счётчику прибавляем 1
    for (int i = 0; i < sizeA; i++) {
        for (int j = 0; j < sizeB; j++) {
            if (a[i] != b[j]) {
                count++;
            }
        }
    }

    //если счётчик равен размеру массива b (то есть элементов из массива a
    //нет в массиве b)
    //записываем элемент из массива a в массив c
    if (count == sizeB) {
        c[n++] = a[i];
    }

    count = 0;
}

//записываем размер массива c
*sizeC = n;
}

int main() {
    int sizeA = 5;
    int sizeB = 5;

    int a[sizeA];
    int b[sizeB];
    int c[sizeA + sizeB];

    inputArray(a, sizeA);
    inputArray(b, sizeB);

    int sizeC = 0;
    makingArrayC(a, sizeA, b, sizeB, c, &sizeC);
}
```

```
printf("[ ");  
  
outputArray(c, sizeC);  
  
printf("]");  
  
return 0;  
}
```

Тестирование

Входные данные	Выходные данные
1 2 3 4 5 3 2 1 4 6	[5]
13 22 4 1 7 7 8 9 10 11	[13 22 4 1]

Вариант 4 Получить массив C, содержащий все элементы массива A, которых нет в B и все элементы массива B, которых нет в A.

```
#include <stdio.h>

void inputArray(const int *const a, int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        scanf("%d", &a[i]);
    }
}

void outputArray(const int *const a, int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        printf("%d ", a[i]);
    }
}

void makingArrayC(int const * a, int sizeA, int const * b, int sizeB, int *c,
int *sizeC) {
    int count = 0;

    //если элемент из массива a не совпадает с элементом из массива b к
счётчик добавляем 1
    int n = 0;
    for (int i = 0; i < sizeB; i++) {
        for (int z = 0; z < sizeA; z++) {
            if (a[i] != b[z]) {
                n++;
            }
        }

        //если счётчик равен размеру массива b (то есть эллемента из массива a
нет в массиве b)
        //записываем элемент из массива a в массив c
        if (n == sizeB) {
            c[count++] = a[i];
        }

        n = 0;
    }

    //если элемент из массива b не совпадает с элементом из массива a к
счётчик добавляем 1
    int check = 0;
    for (int j = 0; j < sizeB; j++) {
        for (int k = 0; k < sizeA; k++) {
            if (b[j] != a[k]) {
                check++;
            }
        }

        //если счётчик равен размеру массива a (то есть эллемента из массива b
нет в массиве a)
        //записываем элемент из массива b в массив c
        if (check == sizeA) {
            c[count++] = b[j];
        }

        check = 0;
    }
}
```

```

//записываем размер массива c
    *sizeC = count;
}

int main() {
    int sizeA = 5;
    int sizeB = 5;

    int a[sizeA];
    int b[sizeB];
    int c[sizeA + sizeB];

    inputArray(a, sizeA);
    inputArray(b, sizeB);

    int sizeC = 0;
    makingArrayC(a, sizeA, b, sizeB, c, &sizeC);

    printf("[ ");

    outputArray(c, sizeC);

    printf("]");

    return 0;
}

```

Тестирование

Входные данные	Выходные данные
1 22 31 14 5 5 22 7 8 9	[1 31 14 7 8 9]
6 7 8 9 0 6 7 8 9 1	[0 1]

Вариант 5 Определить, верно ли, что массив B содержит каждый элемент массива A.

```
#include <stdio.h>

void inputArray(const int *const a, int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        scanf("%d", &a[i]);
    }
}

int checkingArray(int const * a, int sizeA, int const * b, int sizeB) {
    //если элемент из массива b равен элементу из массива a увеличиваем
    счётчик на 1
    int count = 0;

    for (int i = 0; i < sizeB; i++) {
        for (int j = 0; j < sizeA; j++) {
            if (b[i] == a[j]) {
                count++;
                break;
            }
        }
    }

    //если счётчик равен размеру массива a (то есть все элементы из массива b
    есть в массиве a)
    //возвращаем 1, иначе 0
    return count == sizeA ? 1 : 0;
}

int main() {
    int sizeA = 3;
    int sizeB = 5;

    int a[sizeA];
    int b[sizeB];

    inputArray(a, sizeA);
    inputArray(b, sizeB);

    if (checkingArray(a, sizeA, b, sizeB)){
        printf("Yes");
    } else {
        printf("No");
    }

    return 0;
}
```

Тестирование

Входные данные	Выходные данные
22 33 4 2 22 1 33 4	Yes
2 3 4 1 5 6 7 8	No

Вариант 6 Определить, верно ли, что массивы A и B состоят из одинаковых элементов.

```
#include <stdio.h>

void inputArray(const int *const a, int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        scanf("%d", &a[i]);
    }
}

int checkingArray(int const * a, int sizeA, int const * b, int sizeB) {
    //проверяем равны ли длины массива, чтобы не делать лишних проверок
    if (sizeA == sizeB) {
        //определяем совпадают ли элемент элемент из массива a и массива b,
        //если не совпадают к счётчику добавляем 1
        int count = 0;

        for (int i = 0; i < sizeA; i++) {
            for (int j = 0; j < sizeB; j++) {
                if (a[i] != b[j]) {
                    count++;
                }
            }
        }

        //если счётчику равен размеру массива b(то есть был несовпадающий элемент),
        //сразу возвращаем 0
        if (count == sizeB) {
            return 0;
        }

        count = 0;

        //если все элементы оказались одинаковые возвращаем 1
        return 1;
    } else {
        return 0;
    }
}

int main() {
    int sizeA = 5;
    int sizeB = 5;

    int a[sizeA];
    int b[sizeB];

    inputArray(a, sizeA);
    inputArray(b, sizeB);

    if (checkingArray(a, sizeA, b, sizeB)){
        printf("Yes");
    } else {
        printf("No");
    }

    return 0;
}
```

Тестирование

Входные данные	Выходные данные
12 33 4 5 7 33 4 12 5 7	Yes
1 2 3 4 5 1 2 3 4 6	No

Вариант 7 Определить, верно ли, что в массивах А и В нет общих элементов.

```
#include <stdio.h>

void inputArray(const int *const a, int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        scanf("%d", &a[i]);
    }
}

int checkingArray(int const *a, int sizeA, int const *b, int sizeB) {
    int count = 0;

    //если элемент а совпадает с элементом b к счётчику добавляем единицу
    for (int i = 0; i < sizeA; i++) {
        for (int j = 0; j < sizeB; j++) {
            if (a[i] == b[j]) {
                count++;
            }
        }
    }

    //если счётчик остался равным 0 (то есть не было совпадающих элементов)
    //тогда возвращаем 1, иначе 0
    return count == 0 ? 1 : 0;
}

int main() {
    int sizeA = 5;
    int sizeB = 5;

    int a[sizeA];
    int b[sizeB];

    inputArray(a, sizeA);
    inputArray(b, sizeB);

    if (checkingArray(a, sizeA, b, sizeB)) {
        printf("Yes");
    } else {
        printf("No");
    }

    return 0;
}
```

Тестирование

Входные данные	Выходные данные
1 22 33 111 4 3 2 44 112 333	Yes
11 2 23 1 33 22 111 11 3 4	No

Вариант 8 Получить упорядоченный по возрастанию массив C, содержащий все элементы массивов A и B.

```
#include <stdio.h>

void inputArray(const int *const a, int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        scanf("%d", &a[i]);
    }
}

void outputArray(const int *const a, int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        printf("%d ", a[i]);
    }
}

void makingArrayC(int const *a, int sizeA, int const *b, int sizeB, int *c,
int *sizeC) {
    int n = 0;
    int i = 0;
    int j = 0;

    //пока индексы меньше размеров массива, ведём запись
    while (i < sizeA && j < sizeB) {
        //если элемент из массива a меньше элемента из массива b, записываем
        //его в массив c
        //иначе если элемент из массива b меньше элемента из массива a,
        //записываем его в массив c
        //иначе идём дальше, ведь элементы совпадают
        if (a[i] < b[j]) {
            c[n++] = a[i];
            i++;
        } else if (a[i] > b[j]) {
            c[n++] = b[j];
            j++;
        } else {
            i++;
        }
    }

    //дописываем в конец оставшие элементы из массива a пока индекс меньше
    //размера массива, если такие остались
    while (i < sizeA) {
        c[n++] = a[i];
        i++;
    }

    //дописываем в конец оставшие элементы из массива b пока индекс меньше
    //размера массива, если такие остались
    while (j < sizeB) {
        c[n++] = b[j];
        j++;
    }

    //записываем размер массива c
    *sizeC = n;
}
```

```

int main() {
    int sizeA = 5;
    int sizeB = 5;

    int a[sizeA];
    int b[sizeB];
    int c[sizeA + sizeB];

    inputArray(a, sizeA);
    inputArray(b, sizeB);

    int sizeC = 0;
    makingArrayC(a, sizeA, b, sizeB, c, &sizeC);

    printf("[ ");

    outputArray(c, sizeC);

    printf("]");

    return 0;
}

```

Тестирование

Входные данные	Выходные данные
11 22 33 44 55 11 22 34 35 36	[11 22 34 35 36 44 55]
1 2 3 4 5 3 4 5 6 7	[1 2 3 4 5 6 7]

Вариант 9 Получить упорядоченный по возрастанию массив C, содержащий все такие элементы, которые есть и в массиве A и в массиве B.

```
#include <stdio.h>

void inputArray(const int *const a, int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        scanf("%d", &a[i]);
    }
}

void outputArray(const int *const a, int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        printf("%d ", a[i]);
    }
}

void makingArrayC(int const *a, int sizeA, int const *b, int sizeB, int *c,
int *sizeC) {
    int n = 0;
    int i = 0;
    int j = 0;

    //пока индекс массива a не равен размеру массива производим запись
    while (i != sizeA) {
        //если элементы массивов не равны переходим к следующему элементу
        //массива b
        //иначе записываем элемент из массива a, который совпадает с
        //элементом из массива b, массив c
        if (a[i] != b[j]) {
            j++;
        } else {
            c[n++] = a[i];
            i++;
            j = 0;
        }

        //если дошли до конца массива переходим дальше по массиву a, а индекс
        //массива b обнуляем
        if (j == sizeB) {
            j = 0;
            i++;
        }
    }

    //записываем размер массива c
    *sizeC = n;
}

int main() {
    int sizeA = 5;
    int sizeB = 5;

    int a[sizeA];
    int b[sizeB];
    int c[sizeA + sizeB];

    inputArray(a, sizeA);
    inputArray(b, sizeB);

    int sizeC = 0;
    makingArrayC(a, sizeA, b, sizeB, c, &sizeC);
}
```

```
printf("[ ");  
  
outputArray(c, sizeC);  
  
printf("] ");  
  
return 0;  
}
```

Тестирование

Входные данные	Выходные данные
1 2 3 4 5 1 2 3 6 7	[1 2 3]
22 42 43 55 2000 1 22 23 24 43	[22 43]

Вариант 10 Получить упорядоченный по возрастанию массив C, содержащий все элементы массива A, которых нет в B.

```
#include <stdio.h>

void inputArray(const int *const a, int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        scanf("%d", &a[i]);
    }
}

void outputArray(const int *const a, int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        printf("%d ", a[i]);
    }
}

void makingArrayC(int const *a, int sizeA, int const *b, int sizeB, int *c,
int *sizeC) {
    int n = 0;
    int i = 0;
    int j = 0;
    int count = 0;

    //пока индексы не равны размерам массива, ведём запись
    while (i != sizeA) {
        //если элемент из массива a меньше элемента из массива b записываем
        //его, так как массивы отсортированы
        //иначе если элемент из массива a больше элемента из массива b идём
        //дальше по массиву b, счётчик увеличиваем на 1
        //иначе идём дальше по массиву a, так как элементы равны
        if (a[i] < b[j]) {
            c[n++] = a[i];
            i++;
        } else if (a[i] > b[j]){
            j++;
            count++;
        } else {
            i++;
        }

        //если счётчик стал равен размеру массива b(то есть элемента из
        //массива a нет в массиве b)
        //тогда мы записываем элемент a в массив c, идём дальше по массиву a
        //на новый элемент, счётчик и индекс
        //массива b обнуляем
        if (count == sizeB) {
            c[n++] = a[i];
            i++;
            count = 0;
            j = 0;
        }
    }

    //записываем размер массива c
    *sizeC = n;
}
```

```

int main() {
    int sizeA = 5;
    int sizeB = 5;

    int a[sizeA];
    int b[sizeB];
    int c[sizeA + sizeB];

    inputArray(a, sizeA);
    inputArray(b, sizeB);

    int sizeC = 0;
    makingArrayC(a, sizeA, b, sizeB, c, &sizeC);

    printf("[ ");

    outputArray(c, sizeC);

    printf("]");

    return 0;
}

```

Тестирование

Входные данные	Выходные данные
1 2 3 4 5 1 2 3 6 7	[4 5]
12 26 33 42 55 1 12 13 33 42	[26 55]

Вариант 11 Получить упорядоченный по возрастанию массив C, содержащий все элементы массива A, которых нет в B и все элементы массива B, которых нет в A.

```
#include <stdio.h>

void inputArray(const int *const a, int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        scanf("%d", &a[i]);
    }
}

void outputArray(const int *const a, int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        printf("%d ", a[i]);
    }
}

void makingArrayC(int const *a, int sizeA, int const *b, int sizeB, int *c,
int *sizeC) {
    int n = 0;
    int i = 0;
    int j = 0;

    //пока индексы не равны размерам массива производим запись
    while (i < sizeA && j < sizeB) {
        //если элемент массива a меньше элемента массива b записываем его в
        массив c и идём дальше по массиву a
        //иначе если элемент массива b меньше элемента массива a записываем
        его в массив c и идём дальше по массиву b
        //иначе идём дальше по массивам(так как элементы совпадают)
        if (a[i] < b[j]) {
            c[n++] = a[i];
            i++;
        } else if (a[i] > b[j]) {
            c[n++] = b[j];
            j++;
        } else {
            i++;
            j++;
        }
    }

    //пока индекс не равен размеру массива дописываем оставшиеся элементы в
    конец(если такие есть)
    while (i < sizeA) {
        c[n++] = a[i];
        i++;
    }

    //пока индекс не равен размеру массива дописываем оставшиеся элементы в
    конец(если такие есть)
    while (j < sizeB) {
        c[n++] = b[j];
        j++;
    }

    //записываем размер массива c
    *sizeC = n;
}
```

```

int main() {
    int sizeA = 6;
    int sizeB = 5;

    int a[sizeA];
    int b[sizeB];
    int c[sizeA + sizeB];

    inputArray(a, sizeA);
    inputArray(b, sizeB);

    int sizeC = 0;
    makingArrayC(a, sizeA, b, sizeB, c, &sizeC);

    printf("[ ");

    outputArray(c, sizeC);

    printf("]");

    return 0;
}

```

Тестирование

Входные данные	Выходные данные
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5	[]
1 3 44 51 77 100 2 4 44 50 77	[1 2 3 4 50 51 100]

Вариант 12 Определить, верно ли, что массив B содержит каждый элемент массива A.

```
#include <stdio.h>

void inputArray(const int *const a, int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        scanf("%d", &a[i]);
    }
}

int makingArrayC(int const * a, int sizeA, int const * b, int sizeB) {
    int i = 0;
    int j = 0;
    int count = 0;

    //пока индекс не равен размеру массива проводим подсчёты
    while (j != sizeB) {
        //если элемент из массива b равен элементу из массива a
        //счётчик увеличиваем на 1 идём дальше по массиву b
        //иначе идём дальше по массиву a
        if (b[j] == a[i]) {
            count++;
            j++;
        } else {
            i++;
        }

        //если индекс i поднялся до максимума, значит элемент из b не был найден
        //тогда мы переходим дальше по массиву b
        if (i == sizeA) {
            j++;
        }
    }

    //если счётчик равен размеру массива b(то есть все элементы из массива b есть в массиве a)
    //возвращаем 1, иначе 0
    return count == sizeB ? 1 : 0;
}

int main() {
    int sizeA = 6;
    int sizeB = 3;

    int a[sizeA];
    int b[sizeB];

    inputArray(a, sizeA);
    inputArray(b, sizeB);

    if (makingArrayC(a, sizeA, b, sizeB)) {
        printf("Yes");
    } else {
        printf("No");
    }

    return 0;
}
```

Тестирование

Входные данные	Выходные данные
1 12 14 16 22 12 14 22	Yes
11 33 144 177 188 200 11 144 150	No

